

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

“느낌 말고 데이터로!” :
파이썬 기반 피아노 연주 분석 및
맞춤형 피드백 시스템 개발

2026. 09. 04(금)

과 정 명	SW 고급
소속 학교	대전문정중학교
성 명	김 한 솔

대전교육정보원정보영재교육원

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

나는 만 5살 때부터 피아노를 배웠고, 지금은 슈베르트, 베토벤 곡을 연습하고 있다. 그런데 연습할 때 '오늘 연주가 어제보다 나아진 건지' 스스로 판단하기가 늘 어려웠다. 선생님께 '지난주보다 나아졌네'라는 말을 들어도 정확히 무엇이 얼마나 좋아졌는지는 알 수 없었다. 실력을 확인하는 기준이 사람의 느낌뿐이어서 연습할 때마다 기준이 달라지는 문제가 있었다.

그러다 운동 앱이 걸음 수와 심박수를 기록해 그래프로 보여 주고, 문제집 앱이 내가 자주 틀리는 단원을 알려 주는 것을 보고 '피아노 연습도 숫자로 기록하면 어떨까?' 하는 생각이 들었다. 막상 찾아보니 피아노 연습을 위한 간단한 프로그램은 찾기 어려웠다.

그래서 직접 연습 시간, 연주 속도(BPM), 실수 횟수 데이터를 기록하고, 프로그램으로 계산해 점수로 보여 주면 내 실력을 훨씬 정확하게 확인할 수 있을 것이라 생각했다. 또한 부족한 부분에 맞는 연습 방법까지 알려 준다면 훨씬 효율적일 것이라 판단하여 이 연구를 시작했다.

2. 연구 목적

- 가. 연습 데이터를 모아 연주가 얼마나 정확하고 안정적인지 점수로 나타낸다.
- 나. Python으로 연습 데이터를 입력하면 자동으로 점수를 계산하고 변화를 그래프로 보여 주는 프로그램을 만든다.
- 다. 점수와 분석 결과를 보고 부족한 부분에 맞는 연습 방법을 자동으로 추천하는 기능을 만든다.
- 라. 이 프로그램을 8주 동안 실제로 사용해 보며 계획적인 연습 습관과 프로그래밍 실력을 함께 키운다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 피아노 연습 방법 자료를 찾아본 결과, 느리게 치며 정확히 익히는 '느린 연습', 어려운 부분만 골라 반복하는 '구간 반복 연습', 메트로놈에 맞춰 박자를 유지하는 훈련이 효과적이라는 것을 알게 되었다. 또한 운동이나 공부를 할 때 기록을 남기고 그래프로 확인하면 실력이 느는 것이 눈에 보여 더 열심히 하게 된다는 자료도 확인했다.

나. 다만 기존 자료는 중학생이 따라 하기에는 복잡했다. 그래서 연습 시간, 연주 속도, 실수 횟수처럼 누구나 쉽게 기록할 수 있는 세 가지 항목만으로 평가와 피드백이 가능한 나만의 시스템을 만들어 보기로 하였다.

2. 용어 정의

가. 정확도: 악보대로 틀리지 않고 연주한 정도. 한 번 연습할 때 발생한 실수 횟수를 기준으로 점수를 매겼다.

나. 안정성: 연주 속도가 처음부터 끝까지 일정하게 유지되는 정도. 목표 BPM과 실제 BPM의 차이가 작을수록 안정성이 높다.

다. BPM (Beats Per Minute): 1분에 몇 박자를 치는지를 나타내는 숫자로, 연주 속도의 단위이다.

라. 맞춤형 피드백: 분석 결과에서 나타난 약점에 맞추어 프로그램이 자동으로 알려 주는 연습 방법이다.

Ⅲ. 연구 방법 및 과정

1. 연구 방법

가. 자료조사

- 책과 인터넷을 통해 효율적인 피아노 연습 방법(느린 연습, 구간 반복, 메트로놈 활용)과 평가 기준을 찾아보았다.
- 피아노 학원 선생님과 인터뷰하여 실제 평가 기준(정확도, 속도 등)을 여쭙어보았다.
- 총 5명(나, 피아노 학원 친구 4명)을 대상 설문조사를 실시하여 연습 빈도와 어려운 점을 비교해 보았다.

나. 데이터 수집

- 실험 참가자별 피아노 연습곡을 일주일에 3번 이상 연습하며 연습 시간, 목표 BPM과 실제 BPM, 실수 횟수를 공책에 기록했다.
- 2026년 7월부터 8월까지 8주 동안 총 24번의 연습 기록을 모았다.

다. 프로그램 제작 및 점수 계산 수식 설계

- Python으로 '데이터 입력 → 분석 → 점수 계산 → 피드백 출력' 구조로 프로그램을 만들었다.
- pandas로 데이터를 표로 정리해 평균과 변화 추이를 계산하고, matplotlib으로 주차별 변화를 꺾은선 그래프로 그렸다.
- 함수(def)와 조건문(if)을 활용해 점수와 약점 항목에 따라 피드백이 자동으로 나오도록 작성했다.

[점수 계산 수식]

연주의 흐름을 크게 깨뜨리는 실수(오음)는 1회당 2점씩 감점하고, 박자의 흔들림을 나타내는 BPM 차이는 1당 1점씩 감점하도록 가중치를 설정했다.

$$\text{점수} = 100 - (\text{실수 횟수} \times 2) - \{(\text{목표 BPM} - \text{실제 BPM}) \times 1\}$$

(단, 계산 결과가 0점 미만이면 0점으로 처리)

2. 연구 과정

연구 절차, 시기 및 주요 내용은 아래와 같다.

No.	절차	시기	주요 내용
1	자료조사	2026.04~05	연습 데이터 항목 설정, 평가 기준 정의
2	프로그램 설계	2026.05	데이터 기록 양식 제작, 프로그램 구조 및 수식 설계
3	실험(제작)	2026.07~08	8주간 연습 데이터 기록 (24회), 점수·피드백 기능 구현
4	분석	2026.09	점수 변화 분석, 피드백 적용 전·후 비교
5	결론 정리	2026.09	시스템 장단점 정리 및 개선 방안 도출

IV. 연구 결과

1. 파이썬 소스코드 구현

실제 작성한 파이썬 프로그램의 전체 코드는 다음과 같다. 함수(def)를 사용하여 기능을 모듈화하고, 조건문(if)을 이용해 맞춤형 피드백을 자동으로 출력하도록 구현하였다.

Python

```
!apt-get install -y fonts-nanum > /dev/null 2>&1

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

# 설치한 나눔바른고딕 폰트 파일 경로 직접 등록
font_path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothic.ttf'
fm.fontManager.addfont(font_path)

plt.rc('font', family='NanumBarunGothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 1. 점수 계산 및 피드백 추천 함수 정의
def evaluate_practice(target_bpm, real_bpm, mistakes):
    mistake_penalty = mistakes * 2
    bpm_diff = abs(target_bpm - real_bpm)
```

```

bpm_penalty = bpm_diff * 1
score = max(0, 100 - mistake_penalty - bpm_penalty)
feedback = []
if mistakes >= 5:
    feedback.append("실수 횟수가 많습니다. [구간 반복]으로 틀리는 마디만 5번 집중
연습하세요.")
elif mistakes >= 2:
    feedback.append("어느 정도 정확하지만 실수가 있습니다. [느린 템포 연습]으로 손가락
번호를 확인하세요.")
else:
    feedback.append("음이 매우 정확합니다! 정확성을 잘 유지하고 있습니다.")
if bpm_diff >= 8:
    feedback.append("속도가 다소 불안정합니다. 메트로놈을 목표 속도의 80%로 맞춰 박자를
연습하세요.")
elif bpm_diff >= 3:
    feedback.append("박자가 약간 흔들립니다. 메트로놈 소리에 맞춰 치는 연습을 병행하세요.")
else:
    feedback.append("목표 템포를 안정적으로 유지했습니다.")
return score, bpm_diff, feedback

# 2. 오늘(8주차) 연습 결과 입력 및 분석
print("=== 오늘의 피아노 연습 결과 입력 ===")
target_bpm = int(input('목표 BPM을 입력하세요: '))
real_bpm = int(input('실제 BPM을 입력하세요: '))
mistakes = int(input('실수 횟수를 입력하세요: '))

score, bpm_diff, feedback_list = evaluate_practice(target_bpm, real_bpm, mistakes)

print(f"\n=== 피아노 연습 결과 분석 ===")
print(f"실수 횟수: {mistakes}회 | 목표 BPM: {target_bpm} | 실제 BPM: {real_bpm}")
print(f"이번 연습 점수: {score}점 (BPM 편차: {bpm_diff})")
print("\n[맞춤형 연습 피드백]")
for fb in feedback_list:
    print(f"- {fb}")

# 3. 1~7주차 지난 기록 입력 및 8주차(오늘) 데이터 자동 합산
print("\n=== 지난 연습 기록(1~7주차) 입력 ===")
mistake_history = []
score_history = []

for i in range(1, 8):
    m = float(input(f"{i}주차 평균 실수 횟수: "))
    s = float(input(f"{i}주차 평균 점수: "))
    mistake_history.append(m)
    score_history.append(s)

# 마지막 8주차는 방금 상단에서 입력하고 계산된 값 자동 반영

```

```

mistake_history.append(mistakes)
score_history.append(score)

# 4. 데이터프레임 생성 및 그래프 시각화
data = {
    '주차': ['1주차', '2주차', '3주차', '4주차', '5주차', '6주차', '7주차', '8주차(오늘)'],
    '실수횟수': mistake_history,
    '평균점수': score_history}
df = pd.DataFrame(data)

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax1.set_xlabel('주차')
ax1.set_ylabel('평균 실수 횟수 (회)', color='red')
ax1.plot(df['주차'], df['실수횟수'], color='red', marker='o', linewidth=2, label='실수 횟수')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='red')

ax2 = ax1.twinx()
ax2.set_ylabel('평균 점수 (점)', color='blue')
ax2.plot(df['주차'], df['평균점수'], color='blue', marker='s', linewidth=2, label='평균 점수')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='blue')

plt.title('Piano Practice Progress (8 Weeks)')
fig.tight_layout()
plt.grid(True)
plt.show()

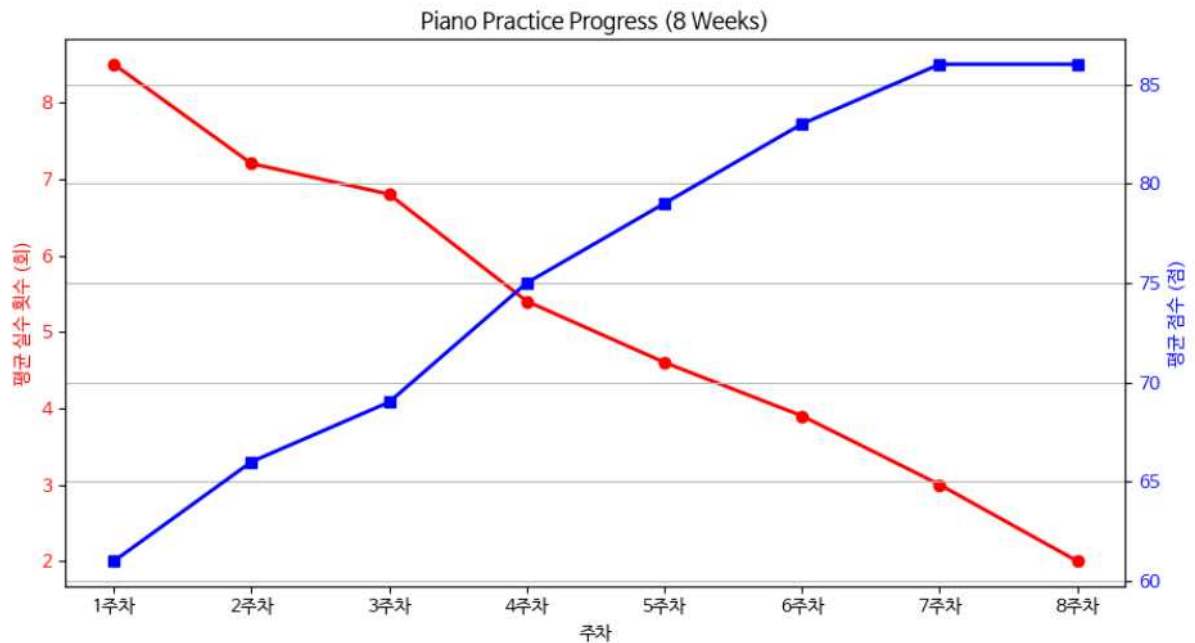
```

2. 데이터 분석 결과

8주 동안 모은 24번의 연습 데이터를 정리하여 매번 점수를 자동으로 계산했다. 아래표는 연습시기별 평균 데이터 변화이다.

연습시기	평균 실수횟수(회)	평균 점수(점)
1주차	8.5	61
2주차	7.2	66
3주차	6.8	69
4주차	5.4	75
5주차	4.6	79
6주차	3.9	83
7주차	3.0	86
8주차(오늘의 측정값)	실수횟수:2.3	86

- 실수 횟수 변화: 1주차 평균 8.5회에서 8주차 2.3회로 꾸준히 줄어 들었다. 특히 3주차와 4주차 사이에 프로그램 피드백대로 구간 반복 연습을 실시한 후 실수가 눈에 띄게 줄었다.
- 점수 변화: 1주차 61점에서 8주차 86점까지 올랐다. 메트로놈 연습을 집중 병행한 5주차부터 박자가 안정되며 점수 상승 폭이 커졌다.



- 프로그램 실행 및 피드백 출력 예시
 - 입력 : 실수 횟수 3회, 목표 BPM 100, 실제 BPM 92
 - 계산 : $100 - (3 \times 2) - \{(100 - 92) \times 1\} = 86$
 - 출력 : 이번 연습 점수 86점
 - 피드백 : 속도 편차가 8BPM 발생하여 박자가 다소 불안정합니다. 메트로놈을 목표 속도의 80%(80 BPM)에 맞추어 구간 반복 연습을 권장합니다.
 - 탐구 소감 및 발견 : 데이터를 기록하고 피드백을 받으며 연습하는 방법이 실제로 도움이 됨을 확인했다. 다만 5~6주에 더 어려운 새 곡으로 바꾸어 연습했을 때 잠시 실수가 늘어나는 것을 보며 연습곡의 난이도 역시 점수에 영향을 준다는 사실을 함께 알게 되었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이 연구로 만든 피아노 연주 자동 평가 및 맞춤형 연습 피드백 시스템은 연습 시간, 연주 속도, 실수 횟수라는 간단한 데이터만으로도 연주 실력을 점수로 나타낼 수 있다는 것을 보여 주었다. 8주 동안 실제로 사용해 본 결과, 평균 점수가 61점에서 85점으로 올랐다. 이를 통해 데이터를 기록하며 계획적으로 연습하는 것이 실력을 늘리는 데 실제로 도움이 된다는 것을 확인할 수 있었다.

또한 프로그램이 알려 주는 맞춤형 피드백 덕분에, 막연한 느낌이 아니라 구체적인 숫자로 내가 어떤 부분이 부족한지 알 수 있었고, 그에 맞는 연습 방법을 골라서 더 효율적으로 연습할 수 있었다. 다만 실수를 했는지 아닌지는 아직 내가 직접 판단해서 입력해야 하고, 표현력처럼 숫자로 나타내기 어려운 부분은 평가하지 못한다는 점은 이 시스템의 아쉬운 점으로 남는다.

2. 제언

가. 앞으로는 마이크로 연주 소리를 녹음해서 실수를 프로그램이 스스로 알아채도록 만든다면, 직접 입력하는 번거로움을 줄이고 더 정확한 시스템으로 발전시킬 수 있을 것이다.

나. 피아노 외에 바이올린이나 기타 등 다른 악기에도 적용할 수 있도록 확장하면 좋겠다.

다. 더 많은 학생의 데이터를 모아 점수 가중치 기준을 다듬는다면 더 신뢰할 수 있는 평가 시스템이 될 것이다.

※ 참고문헌

1. 피아노 연습 및 연주 평가 관련 서적 및 인터넷 검색 자료
2. Python 데이터 분석 및 시각화(pandas, matplotlib) 관련 인터넷 검색 자료
3. 피아노 연습 기록 데이터 조사 결과(2026)